

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones de variables separables

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y' = \frac{2x}{y}$

b) $\frac{dy}{dx} = 1 + y$

c) $x \cdot y \, dx + e^{-x^2}(y^2 - 1)dy = 0$

d) $y' = \frac{b^2x}{a^2y}$

e) $x^3 \frac{dy}{dx} + y^2 = 0$

f) $\frac{dy}{dx} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos y}$

g) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x}$

h) $\frac{dy}{dx} = e^{-y} \cdot \cos x$

i) $x \cdot y \, dx + y^2 \frac{dy}{dx} = 6x$

j) $x \cdot y \, dx - (x + 2)dy = 0$

k) $(xy + x)dx = (x^2y^2 + x^2 + y^2 + 1)dy$

l) $y \cdot \ln x \cdot \ln y \, dx + dy = 0$

m) $3e^x \cdot \operatorname{tg} y \, dx + (2 - e^x) \cdot \sec^2 y \, dy = 0$

2. Hallar la solución particular de la ecuación $(1 + e^x) \cdot y \cdot y' = e^x$ que satisface la condición inicial $y(0) = 1$.

3. Hallar la ecuación de la curva que pasa por el punto $(1; 3)$ y cuya tangente en el punto $(x; y)$ tiene pendiente igual a $\frac{y}{x^2}$.

4. Resolver la ecuación $(1 + y^2)dx = x \, dy$

5. Hallar la solución general de la ecuación $e^{-y}(1 + y') = 1$
6. Hallar una curva que pase por el punto $(0; -2)$ de modo que la pendiente de la recta tangente en cualquiera de sus puntos sea igual a la ordenada del punto aumentada en 3 unidades.
7. Demostrar que la curva para la cual la pendiente de la recta tangente en cualquier punto es proporcional a la abscisa del punto de contacto es una parábola.
8. Hallar la curva para la cual la pendiente de la recta tangente en cualquier punto es n veces la pendiente de la recta que une ese punto con el origen de coordenadas.